

Výstupy ŠVP

MAT-14 Rozlišuji ekvivalentní a neekvivalentní úpravy. (Matematika 2, 1/2)

Učivo: rovnice a nerovnice – rovnice s neznámou ve jmenovateli a pod odmocninou

Základní pojmy

Rovnice s neznámou ve jmenovateli – Lomená rovnice, např. $\frac{2}{x-1} = \frac{3}{x+1}$; řeší se vynásobením společným jmenovatelem.

Iracionální rovnice – Rovnice s neznámou pod odmocninou, např. $\sqrt{x+5} = x-1$.

Podmínky (definiční obor rovnice) – Jmenovatelé $\neq 0$, výrazy pod sudou odmocninou ≥ 0 – mimo ně rovnice nemá smysl.

Ekvivalentní úprava – Nemění množinu kořenů – nové kořeny nevzniknou ani nezmizí.

Důsledková úprava – Každý kořen původní rovnice je kořenem nové, ale ne naopak (umocnění, násobení výrazem s neznámou).

Falešný (cizí) kořen – Kořen upravené rovnice, který původní rovnici nesplňuje – odhalí ho zkouška.

Ztráta kořene – Vznikne dělením výrazem s neznámou: z $x^2 = 4x$ dělením x zmizí kořen 0.

Zkouška – Dosazení do PŮVODNÍ rovnice; po důsledkové úpravě je povinnou součástí řešení.

Vzorce a vztahy

$$\frac{A}{B} = \frac{C}{D} \Rightarrow AD = BC$$

„násobení do kříže“, platí za podmínek $B \neq 0, D \neq 0$

$$\sqrt{A} = B \Rightarrow A = B^2 \quad \text{umocnění – důsledková úprava (může přidat kořen)}$$

$$\sqrt{A} = B \Leftrightarrow A = B^2 \wedge B \geq 0$$

ekvivalentní zápis: pravá strana musí být nezáporná

$$(\sqrt{A})^2 = A \quad \text{pro } A \geq 0$$

$$(\sqrt{A} + B)^2 = A + 2B\sqrt{A} + B^2$$

umocňuje se celá strana podle vzorce

Úprava a riziko

Úprava	Riziko	Co udělat
násobení výrazem s neznámou	přidá kořen, kde je výraz 0	podmínky + porovnat s nimi
umocnění obou stran	přidá kořen z $\sqrt{A} = -B$	zkouška do původní rovnice
dělení výrazem s neznámou	ztratí kořen, kde je výraz 0	nedělit – raději vytknout
přičtení, násobení číslem $\neq 0$	žádné	–

Poučky a postupy

1. Lomená rovnice: 1) podmínky, 2) vynásob společným jmenovatelem, 3) vyřeš, 4) porovnej s podmínkami.
2. Iracionální rovnice: odmocninu osamostatni na jedné straně, teprve pak umocni.
3. Se dvěma odmocninami umocňuj dvakrát – po prvním umocnění znovu osamostatni odmocninu.
4. Po umocnění často vznikne kvadratická rovnice – řeš ji jako v H43.
5. Zkouška je u umocňování nutná: podmínky pod odmocninou nestačí, pravá strana musí být nezáporná.
6. Výsledek zapiš jako množinu kořenů K ; může vyjít i $K = \emptyset$.

Pozor na

- $(\sqrt{x+1} + 2)^2 \neq x+1+4$ – chybí člen $4\sqrt{x+1}$.
- Násob všechny členy rovnice, i ty bez zlomku.
- $\sqrt{x} = -3$ nemá řešení – odmocnina je vždy nezáporná.
- Kořen, pro který je jmenovatel nulový, do K nepatří, i když „vyšel“.

Vzorový příklad

Vyřeš rovnici $\sqrt{x+5} = x-1$.

1. Odmocnina už je osamostatněná, umocním:
 $x+5 = x^2 - 2x + 1$.
2. $x^2 - 3x - 4 = 0 \Rightarrow (x-4)(x+1) = 0 \rightarrow$ kandidáti 4 a -1.
3. Zkouška $x = 4$: $L = \sqrt{9} = 3, P = 3 \checkmark$.
4. Zkouška $x = -1$: $L = \sqrt{4} = 2, P = -2 \times$ – falešný kořen (řeší $\sqrt{x+5} = -(x-1)$).
5. $K = \{4\}$.